

Day 05 프로젝트: 건강한하루 AI 에이전트(RF-3) 구현

week03 day05에서 만든 "건강한하루" FastAPI + Streamlit 프로토타입에, week04 day04 "AI 에이전트 챗봇 설계(외부 인터넷 조회 도구)" 문서에서 정의한 RF-3 AI상담을 Tool을 사용하는 AI Agent로 실제 구현합니다.

이번 실습에서 하는 일

- **backend/** : week03 day05 FastAPI 서버를 그대로 가져와, RF-3 AI상담을 위한 Agent(`agent_service.py`)와 `POST /chat` API를 새로 추가합니다.
- **frontend/** : "준비중" 자리표시자였던 AI상담 화면(`ui/chat.py`)을 실제 대화형 채팅 UI로 교체합니다.
- Agent가 내부 DB(상품·영양소)를 먼저 조회하고, 최신 뉴스·리콜/회수처럼 내부 DB에 없는 질문만 TavilySearch 기반 외부 Tool을 호출하는지 확인합니다.

왜 Agent로 확장하는가

day04 설계문서에서 정리한 것처럼, 아래 질문들은 내부 DB만으로는 답할 수 없습니다.

질문 예시	이유
"이 제품 최근에 리콜된 적 있어?"	내부 DB에 회수·판매중지 정보가 없음
"루테인 관련 최신 뉴스 있어?"	내부 DB는 등록 시점 정보만 보유
"요즘 사람들이 많이 찾는 영양제가 뭐야?"	내부 DB는 트렌드가 아니라 등록 상품만 담고 있음

이런 최신 정보 질문에 답하려면, AI가 스스로 "내부 DB로 될지 / 외부 조회가 필요한지"를 판단하고 필요한 Tool을 선택해 호출하는 **Agent 구조**가 필요합니다.

프로젝트 구조

```
프로젝트/  
├── backend/  
│   ├── app/  
│   │   ├── core/config.py  
│   │   ├── routers/chat.py  
│   │   ├── schemas/chat.py  
│   │   └── services/agent_service.py  
│   ├── .env.example  
│   ├── data/건강한하루.db  
│   └── pyproject.toml  
└── frontend/  
    ├── streamlit_app/  
    │   ├── api_client.py  
    │   ├── state.py  
    │   └── ui/  
    │       ├── chat.py  
    │       └── components.py
```

week03 day05 FastAPI 백엔드 + RF-3 Agent

GROQ_API_KEY, TAVILY_API_KEY 등 Agent 설정 추가
신규: POST /chat
신규: ChatRequest/ChatResponse
신규: LangChain Agent + Tool 4종
신규: GROQ_API_KEY / TAVILY_API_KEY 템플릿

langchain / langchain-groq / langchain-tavily 추가

chat() 함수 추가
chat_messages(대화 이력) 상태 추가

UI-W-005: 자리표시자 → 실제 채팅 UI
사이드바 AI상담 메뉴 "구현됨"으로 변경

Agent가 사용하는 Tool 4종

Tool	범위	역할
search_internal_product	내부	상품명·주요원료·관련증상 키워드로 상품 DB 조회
search_internal_nutrient	내부	영양소 이름으로 기능성·근거 DB 조회

Tool	범 위	역할
search_supplement_news	외 부	TavilySearch(topic="news")로 성분·제품 최신 뉴스 검색
search_recall_alert	외 부	TavilySearch(topic="general")로 회수·판매중지·부작용 경보 검색

외부 Tool 2종은 식품안전나라·식약처·네이버뉴스 등 신뢰 가능한 도메인으로 `include_domains` 를 제한했습니다. 모든 Tool은 **조회 권한만** 가지며, 구매취소·신고접수 같은 실행 행위는 하지 않습니다.

System Prompt 원칙 (day04 설계문서 반영)

1. 내부 데이터로 답할 수 있으면 내부 데이터를 우선 사용한다.
2. 최신 뉴스·리콜/회수·트렌드처럼 내부 데이터에 없는 질문만 외부 Tool을 사용한다.
3. Tool을 사용했다면 반드시 검색 결과의 출처 URL을 함께 제시한다.
4. Tool 결과에도 없는 내용은 확신하듯 말하지 않는다.
5. 회수·부작용 경보를 발견하면 반드시 CS 상담 연결을 안내한다(직접 연결 금지).
6. 의학적 진단·구매/신고 대행처럼 조회를 넘어서는 요청은 CS 상담 연결로 안내한다.

RF 매핑

요구사항	Streamlit 화면	호출 API
RF-1.1~1.4 맞춤 상품 추천	건강고민입력 → 추천결과	POST /recommendations
RF-2.1~2.2 성분 쉬운 설명	상품상세	GET /nutrients/{nutrient_name}
RF-4.1~4.2 복용/ 과다섭취 안내	상품상세, 추천결 과	GET /dosage/products/{id} , POST /dosage/overconsumption-check
RF-3.0 AI상담 (Agent, 신규)	AI상담	POST /chat

승인 기준 (Human-in-the-loop)

상황	처리 방식
일반 뉴스 조회	AI가 바로 답변(자동, 저위험)
회수·부작용 경고 발 견	AI가 안내는 하되, CS 상담 연결은 사용자가 직접 버튼을 눌러야 함 (자동 연결 금지)
Tool 호출 실패·타임 아웃	"최신 정보를 가져오지 못했다"고 안내 후 내부 DB 근거로만 답변
API 키 미설정	<code>POST /chat</code> 이 503과 함께 안내 메시지를 반환

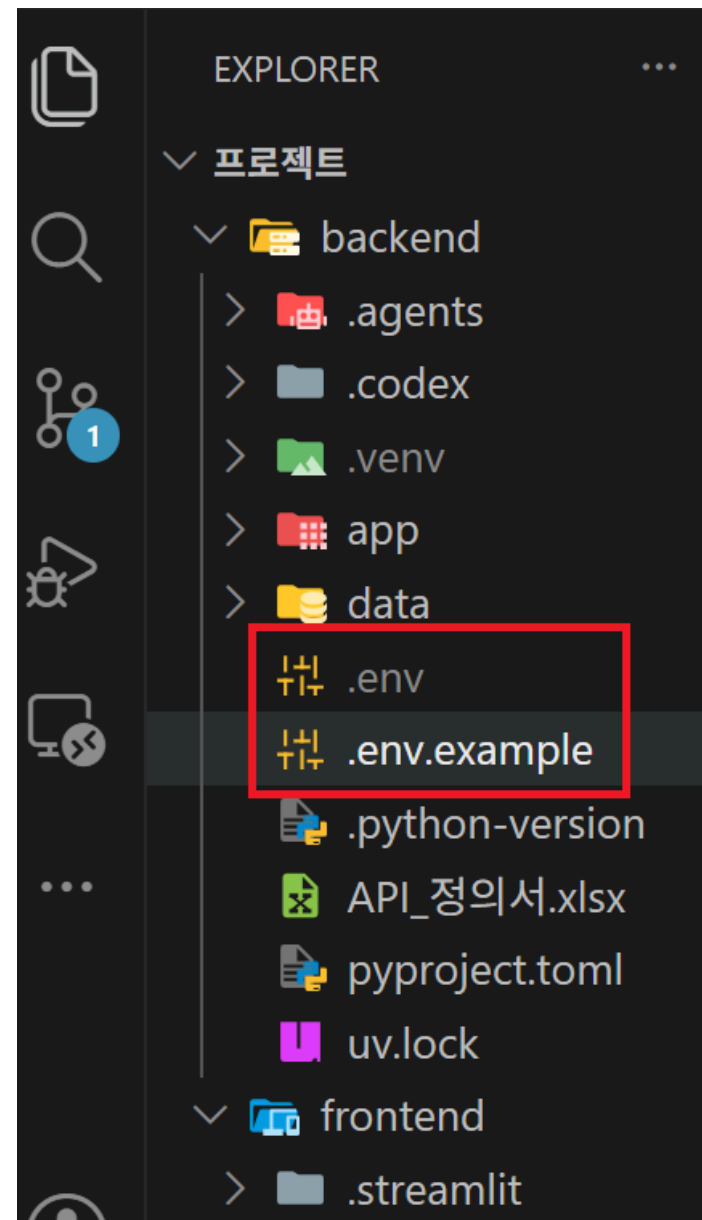
실행 방법

0) 사전 준비 — API 키 발급 및 .env 설정

```
cd backend  
cp .env.example .env
```

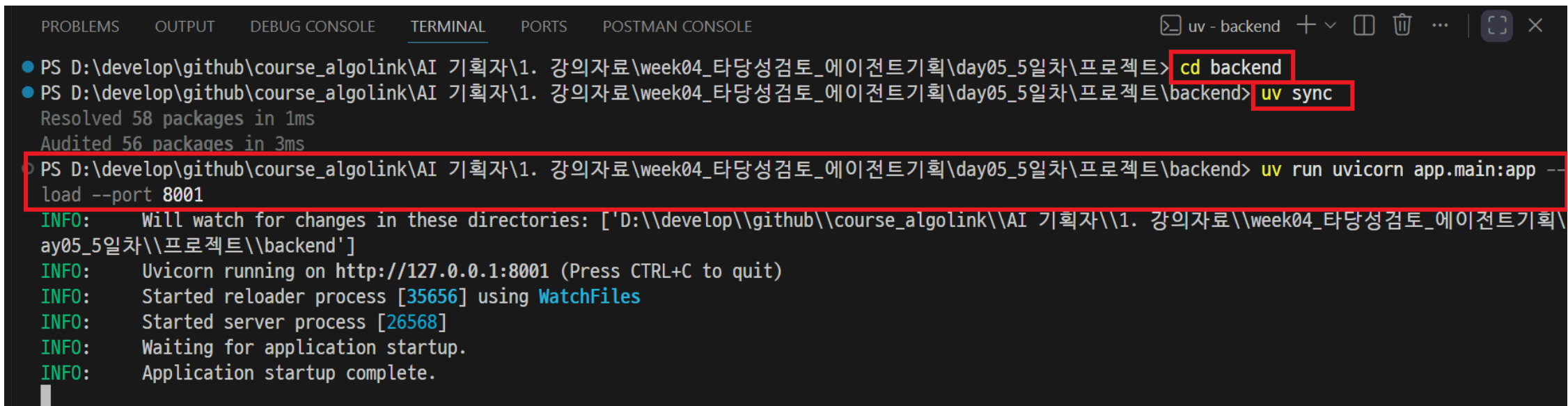
.env 에 아래 두 값을 채워 넣습니다.

- GROQ_API_KEY :
<https://console.groq.com> 발급
- TAVILY_API_KEY :
<https://app.tavily.com> 발급



1) 백엔드 실행 (터미널 1)

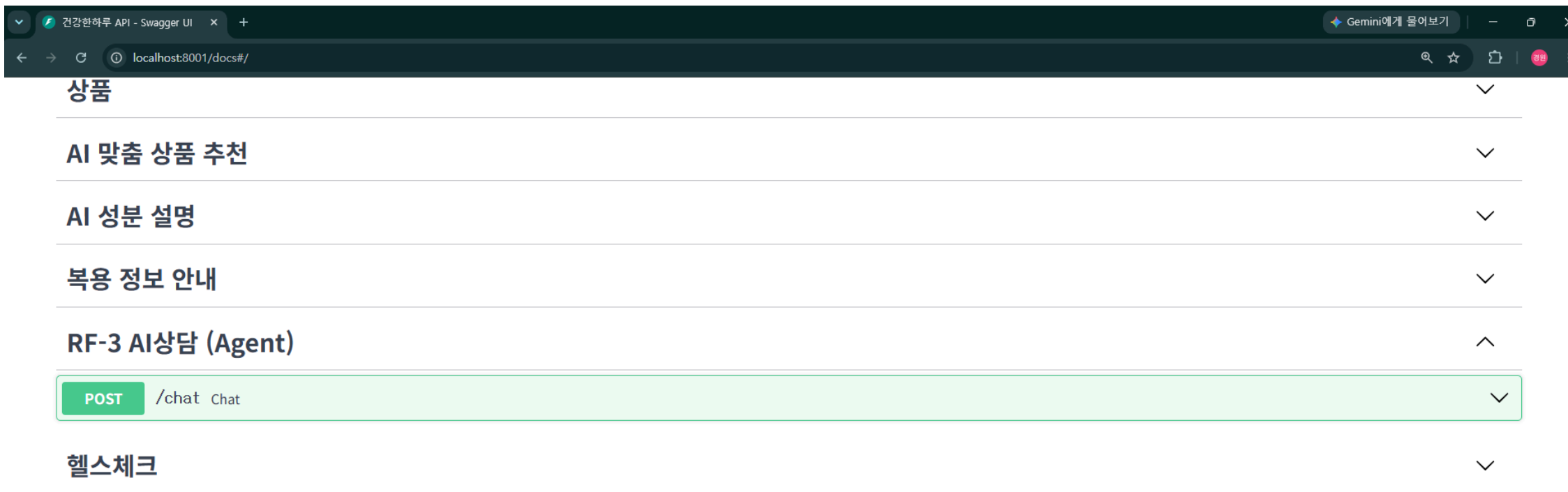
```
cd backend
uv sync
uv run uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```



The screenshot shows a terminal window with the following content:

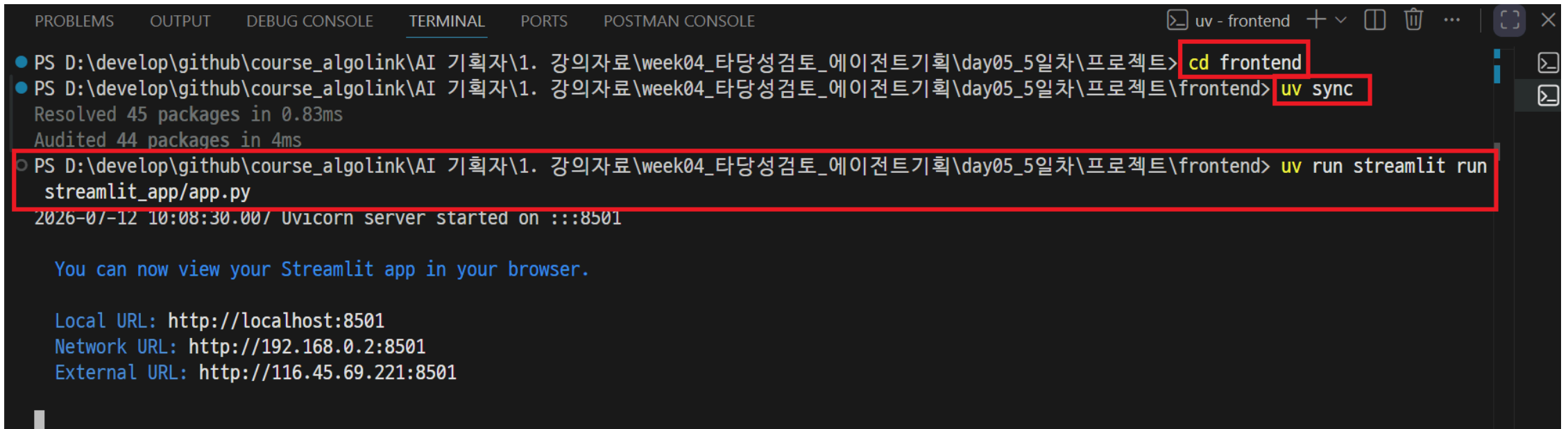
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTMAN CONSOLE
• PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week04_타당성검토_에이전트기획\day05_5일차\프로젝트> cd backend
• PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week04_타당성검토_에이전트기획\day05_5일차\프로젝트\backend> uv sync
  Resolved 58 packages in 1ms
  Audited 56 packages in 3ms
• PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week04_타당성검토_에이전트기획\day05_5일차\프로젝트\backend> uv run uvicorn app.main:app --
  load --port 8001
INFO: Will watch for changes in these directories: ['D:\\develop\\github\\course_algolink\\AI 기획자\\1. 강의자료\\week04_타당성검토_에이전트기획\\
ay05_5일차\\프로젝트\\backend']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8001 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [35656] using WatchFiles
INFO: Started server process [26568]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
```

http://localhost:8001/docs 에서 POST /chat 이 목록에 보이면 정상입니다.



2) 프론트엔드 실행 (터미널 2, 백엔드 실행 중인 상태에서)

```
cd frontend
uv sync
uv run streamlit run streamlit_app/app.py
```



The screenshot shows a VS Code terminal window with the following content:

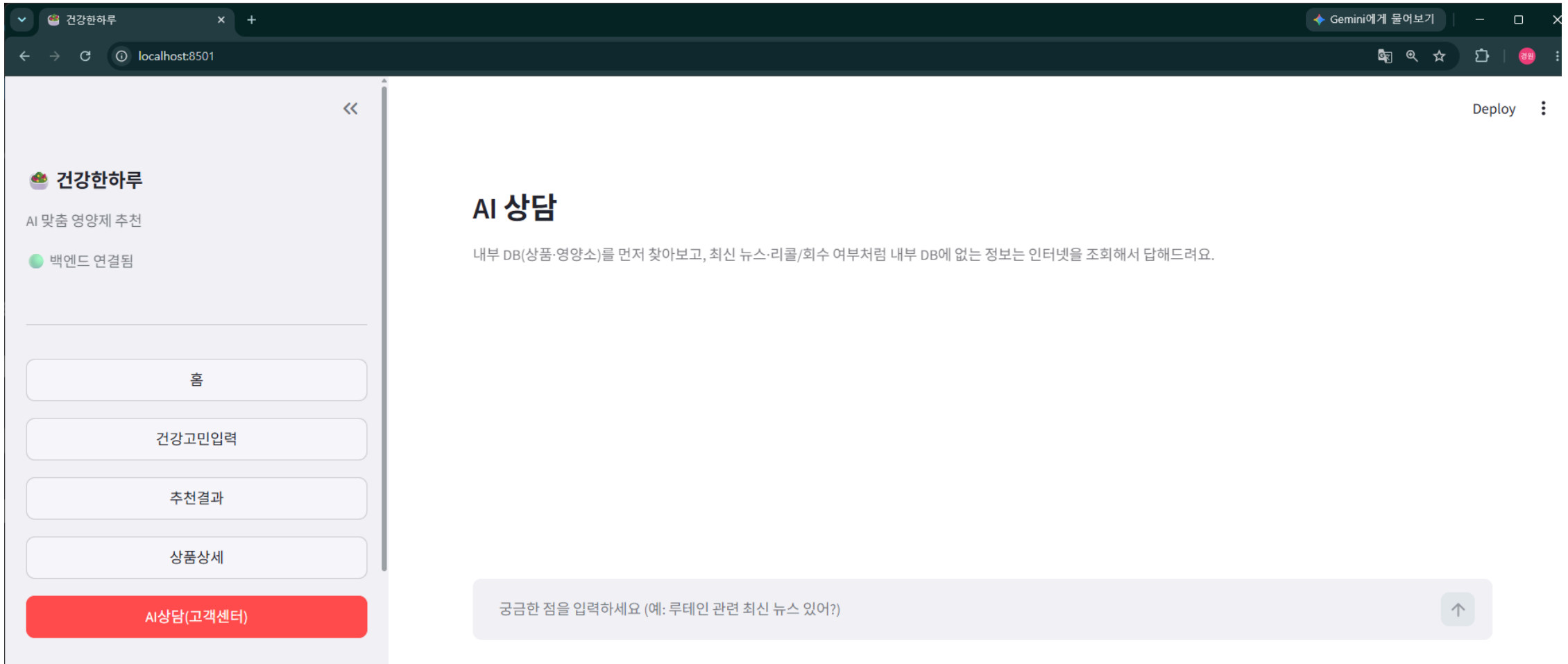
```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  POSTMAN CONSOLE
● PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week04_타당성검토_에이전트기획\day05_5일차\프로젝트> cd frontend
● PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week04_타당성검토_에이전트기획\day05_5일차\프로젝트\frontend> uv sync
Resolved 45 packages in 0.83ms
Audited 44 packages in 4ms
● PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week04_타당성검토_에이전트기획\day05_5일차\프로젝트\frontend> uv run streamlit run
streamlit_app/app.py
2026-07-12 10:08:30.007 Uvicorn server started on :::8501

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.0.2:8501
External URL: http://116.45.69.221:8501
```

The terminal window title is "uv - frontend". The commands and their outputs are highlighted with red boxes in the original image.

브라우저에서 `http://localhost:8501` 접속 → 사이드바 "AI상담(고객센터)" 클릭.



테스트 시나리오

정상 시나리오 1 — 내부 DB로 답변 (Tool 미사용)

1. AI상담 화면에서 "루테인이 어떤 성분이야?"처럼 내부 DB에 있는 성분을 질문

 **건강한하루**

AI 맞춤 영양제 추천

 백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터)

AI 상담

내부 DB(상품·영양소)를 먼저 찾아보고, 최신 뉴스·리콜/회수 여부처럼 내부 DB에 없는 정보는 인터넷을 조회해서 답해드려요.

루테인이 어떤 성분이야?



2. 기대 결과: search_internal_nutrient Tool만 호출되고, 내부 DB의 기능성·근거가 출처와 함께 답변에 포함된다. 외부 Tool은 호출되지 않는다.

건강한하루

AI 맞춤 영양제 추천

백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터)

마이페이지 — MVP 이후 제공 (Won't have)



루테인이 어떤 성분이야?



루테인(Lutein)은 카로티노이드 계열에 속하는 천연 색소이자 **지용성 비타민**과 비슷한 역할을 하는 영양소입니다. 주로 **녹색 잎채소(시금치, 케일 등)**와 **노란색·주황색 채소·과일**, 달걀 노른자 등에 많이 함유되어 있습니다.

주요 기능 (내부 DB 기준)

- 눈 건강 유지
 - 눈의 망막과 황반에 높은 농도로 존재해, 청색광으로부터 눈을 보호하고 황반 변성을 예방·지연시키는 데 도움을 줍니다.
 - 이 기능은 식품의약품안전처가 인정한 건강기능식품 기능성 근거에 포함되어 있습니다 【출처: 식품의약품안전처 고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」】.

참고 사항

- 루테인은 체내에서 합성되지 않으므로 **음식이나 보충제를 통해 섭취**해야 합니다.
- 일반적인 식단으로도 충분히 섭취가 가능하지만, 눈 건강을 특별히 관리하고 싶으신 경우에는 **루테인 함유 보충제**를 고려하실 수 있습니다.

추가로 루테인의 섭취량 권장 기준이나 특정 제품에 대한 정보가 필요하시면 알려 주세요. 필요 시 내부 제품 데이터베이스를 검색해 드리겠습니다.

정상 시나리오 2 — 외부 뉴스 검색 (Tool 사용)

1. "루테인 관련 최신 뉴스 있어?"처럼 최신 정보를 요구하는 질문 입력

 **건강한하루**

AI 맞춤 영양제 추천

 백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터)

마이페이지 — MVP 이후 제공 (Won't have)



루테인(Lutein)은 카로티노이드 계열에 속하는 천연 색소이자 **지용성 비타민**과 비슷한 역할을 하는 영양소입니다. 주로 **녹색 잎채소(시금치, 케일 등)**와 **노란색·주황색 채소·과일**, 달걀 노른자 등에 많이 함유되어 있습니다.

주요 기능 (내부 DB 기준)

- **눈 건강 유지**
 - 눈의 망막과 황반에 높은 농도로 존재해, 청색광으로부터 눈을 보호하고 황반 변성을 예방·지연시키는 데 도움을 줍니다.
 - 이 기능은 식품의약품안전처가 인정한 건강기능식품 기능성 근거에 포함되어 있습니다 【출처: 식품의약품안전처 고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」】 .

참고 사항

- 루테인은 체내에서 합성되지 않으므로 **음식이나 보충제를 통해 섭취**해야 합니다.
- 일반적인 식단으로도 충분히 섭취가 가능하지만, 눈 건강을 특별히 관리하고 싶으신 경우에는 **루테인 함유 보충제**를 고려하실 수 있습니다.

추가로 루테인의 섭취량 권장 기준이나 특정 제품에 대한 정보가 필요하시면 알려 주세요. 필요 시 내부 제품 데이터베이스를 검색해 드리겠습니다.

루테인 관련 최신 뉴스 있어?



2. 기대 결과: search_supplement_news Tool이 호출되고, 답변 하단 "출처" 펼치기에 뉴스 기사 URL이 표시된다.

 건강한하루

AI 맞춤 영양제 추천

 백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터)

마이페이지 — MVP 이후 제공 (Won't have)



루테인 관련 최신 뉴스 있어?



1. 눈 건강이란?

눈의 구조와 역할에 대한 설명과 함께, 루테인이 눈의 황반색소 밀도를 유지해 눈 건강에 도움을 줄 수 있다는 내용이 포함되어 있습니다.

출처: [https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/healthyfoodlife/functionalityView.do?](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/healthyfoodlife/functionalityView.do?menu_no=2657&menu_grp=MENU_NEW01&viewNo=14)

[menu_no=2657&menu_grp=MENU_NEW01&viewNo=14](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/healthyfoodlife/functionalityView.do?menu_no=2657&menu_grp=MENU_NEW01&viewNo=14)

2. 건강기능식품 원료별 정보 (1)

루테인과 지아잔틴의 함이 하루 12mg 정도일 때, 노화로 감소될 수 있는 황반색소 밀도를 유지해 눈 건강에 도움을 줄 수 있다는 기능성 내용이 소개됩니다.

출처: [https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1097691)

[menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1097691](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1097691)

3. 건강기능식품 원료별 정보 (2)

루테인과 총 지아잔틴의 일일 섭취량이 12mg인 경우, 눈의 황반색소 밀도 유지에 기여해 눈 피로 완화와 눈 건강 증진에 도움이 된다는 내용이 다시 한 번 강조됩니다.

출처: [https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1091764)

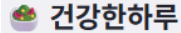
[menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1091764](https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntctxt_no=1091764)

궁금한 점을 입력하세요 (예: 루테인 관련 최신 뉴스 있어?)



예외 시나리오 1 — 회수·경보 발견 (Human-in-the-loop)

1. "홍삼정 리미티드 스틱 제품 회수된 적 있어?"처럼 리콜 여부를 묻는 질문 입력


AI 맞춤 영양제 추천
● 백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터)

마이페이지 — MVP 이후 제공 (Won't have)



1. 눈 건강이란?

눈의 구조와 역할에 대한 설명과 함께, 루테인이 눈의 황반색소 밀도를 유지해 눈 건강에 도움을 줄 수 있다는 내용이 포함되어 있습니다.

출처: https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/healthyfoodlife/functionalityView.do?menu_no=2657&menu_grp=MENU_NEW01&viewNo=14

2. 건강기능식품 원료별 정보 (1)

루테인과 지아잔틴의 합이 하루 12mg 정도일 때, 노화로 감소될 수 있는 황반색소 밀도를 유지해 눈 건강에 도움을 줄 수 있다는 기능성 내용이 소개됩니다.

출처: https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntcxt_no=1097691

3. 건강기능식품 원료별 정보 (2)

루테인과 총 지아잔틴의 일일 섭취량이 12mg인 경우, 눈의 황반색소 밀도 유지에 기여해 눈 피로 완화와 눈 건강 증진에 도움이 된다는 내용이 다시 한 번 강조됩니다.

출처: https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=2660&bbs_no=bbs987&nticmatr_yn=N&bbs_type_cd=01&ans_yn=N&ntcxt_no=1091764

> 출처

홍삼정 리미티드 스틱 제품 회수된 적 있어?



2. 기대 결과: `search_recall_alert` Tool이 경보를 찾으면, 답변과 함께 "CS 상담 연결을 권장해요" 경고 배너 + `CS 상담 연결하기` 버튼이 노출된다.

건강한하루

AI 맞춤 영양제 추천

 백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터)

마이페이지 — MVP 이후 제공 (Won't have)

Deploy :



홍삼정 리미티드 스틱 제품 회수된 적 있어?



홍삼정 리미티드 스틱 제품에 대해 회수·안전성 경보가 확인되었습니다.
해당 내용은 식품안전나라에서 제공하는 회수·판매중지 정보에 포함되어 있습니다.

안내

- 회수·안전성에 관한 자세한 사항과 필요한 조치를 위해 고객센터(CS) 상담을 받아보시기 바랍니다.
- 고객센터에서는 제품 회수 절차, 환불·교환 방법 및 추가 문의에 대해 친절히 안내해 드립니다.

※ 직접적인 회수 여부 확인이나 조치는 고객센터에서 진행해 주시기 바랍니다.

> 출처



회수·안전성 경보와 관련된 내용이 발견됐어요. CS 상담 연결을 권장해요.



CS 상담 연결하기

궁금한 점을 입력하세요 (예: 루테인 관련 최신 뉴스 있어?)



정리

- RF-3 AI상담을 "규칙 기반 자리표시자"에서 **내부 DB + 외부 인터넷 조회 Tool을 스스로 선택하는 Agent** 로 확장했습니다.
- 모든 외부 조회는 **조회 전용** 이며, 위험 정보(회수·경보) 발견 시에도 최종 CS 연결은 사람이 직접 선택하도록 설계해 day04 문서의 Human-in-the-loop 원칙을 지켰습니다.